



A.3 Trabajo, energía y potencia

Espacio, tiempo y movimiento · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El trabajo realizado por una fuerza constante es $W = Fs \cdot \cos\theta$, donde θ es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento; esto es igual a la energía transferida. La energía cinética es $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, la energía potencial gravitacional cerca de la superficie terrestre es $E_p = mgh$, y el teorema del trabajo y la energía establece que el trabajo neto realizado sobre un objeto es igual a su cambio de energía cinética. La potencia es la razón de transferencia de energía o de realización de trabajo, $P = W/t = Fv$ para una fuerza que se mueve a velocidad constante v . En un sistema aislado, la energía total se conserva, aunque puede transformarse entre distintas formas, con eficiencia = energía útil de salida / energía total de entrada.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un ascensor de 800 kg se eleva a una velocidad constante de $2,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ mediante un motor. Encuentra la potencia de salida necesaria del motor, ignorando la fricción.
A velocidad constante, la fuerza motriz = peso = $mg = 800 \times 9,81 = 7848 \text{ N}$.
 $P = Fv = 7848 \times 2,0 = 15696 \text{ W} \approx 1,6 \times 10^4 \text{ W}$.
Respuesta: $P \approx 1,6 \times 10^4 \text{ W}$ (16 kW).

Chequeo rápido · alternativas

Un objeto de 2,0 kg cae libremente desde el reposo a través de una altura de 5,0 m. ¿Cuál es su energía cinética justo antes de tocar el suelo (ignorando la resistencia del aire)?
A 10 J
B 49 J
C 98 J
D 196 J

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un esquiador de 60 kg parte del reposo en la cima de una pendiente de altura vertical 40 m. La pendiente tiene fricción, y el esquiador llega a la base con una rapidez de $24 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. [6]
- (a) Calcula la pérdida de energía potencial gravitacional.
- (b) Calcula la energía cinética ganada en la base.
- (c) Calcula la energía disipada por la fricción y comenta hacia dónde va esta energía.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $\Delta E_p = mgh = 60 \times 9,81 \times 40 = 23544 \text{ J} \approx 2,35 \times 10^4 \text{ J}$.

(b) $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(60)(24^2) = 17280 \text{ J} \approx 1,73 \times 10^4 \text{ J}$.

(c) Energía perdida por fricción = $23544 - 17280 = 6264 \text{ J} \approx 6,3 \times 10^3 \text{ J}$; esta energía se transfiere principalmente como energía térmica de los esquís/nieve y del aire circundante (y algo de sonido).

Respuesta del chequeo rápido

C. $E_c = E_p \text{ perdida} = mgh = 2,0 \times 9,81 \times 5,0 = 98,1 \text{ J}$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.